Qué Es Una Función de Costo

https://gemini.google.com/app/4cff3db9d1c2c1ae

User prompt: Explícame en términos sencillos qué es la cost functional en un problema de control óptimo

Response: Imagina que estás organizando un viaje en coche de una ciudad a otra y estás programando un sistema de navegación inteligente. Para llegar a tu destino hay muchas rutas posibles: unas son más rápidas pero cobran peajes caros, otras son gratuitas pero están llenas de baches, y otras consumen poca gasolina pero toman el doble de tiempo.

La **función de costo** (o *cost functional*) en control óptimo es básicamente la **regla de puntuación** (o la "factura total") que mide qué tan mala o cara es una trayectoria concreta.

¿Cómo funciona en la práctica?

En un problema de control óptimo tienes dos cosas cambiando todo el tiempo:

1. **El estado del sistema (x):** Dónde estás o cómo se comporta el sistema (por ejemplo, la posición de un coche, la temperatura de un reactor o la trayectoria de un cohete).
2. **El control o esfuerzo (u):** Lo que tú mueves o decides en cada instante (cuánto pisas el acelerador, cuánta energía aplicas o qué fuerza usas).

La *cost functional* toma toda la historia de lo que hiciste durante el trayecto y te da **un solo número final**.

Ese número suele sumar dos tipos de "castigos":

- **Castigo durante el trayecto (Costo acumulado):** Penaliza cosas que ocurren a lo largo del tiempo, como el consumo de combustible, la energía gastada, el tiempo transcurrido o qué tan lejos te desviaste del camino ideal en cada segundo.
- **Castigo al llegar al final (Costo terminal):** Penaliza no haber llegado exactamente al punto deseado al terminar el tiempo (por ejemplo, si el cohete no aterrizó suavemente en la plataforma objetivo).

Un ejemplo intuitivo: Estacionar un coche autónomo

Supongamos que quieres que un algoritmo estacioné un coche automáticamente. La función de costo evaluará cada intento asignando un puntaje (donde **menos puntos = mejor resultado**):

$$\text{Costo Total} = (\text{Tiempo gastado}) + (\text{Gasolina consumida}) + (\text{Distancia respecto al cajón al terminar})$$

- Si el coche estaciona rapidísimo pero frena de golpe y gasta mucha energía, tendrá una puntuación alta (malo).
- Si frena con extrema suavidad pero se tarda 20 minutos, también tendrá un costo alto por el tiempo (malo).
- **El objetivo del control óptimo:** Encontrar la secuencia exacta de movimientos (freno, acelerador, volante) que logre la puntuación más baja posible.

¿Por qué se llama *functional* y no solo *función*?

En matemáticas cotidianas, una *función* común recibe un número y devuelve otro número (por ejemplo, $f(5) = 25$).

Un *funcional* (o *cost functional*) es un paso más arriba: no recibe un simple número, sino **una trayectoria completa o una curva entera** (el plan de cómo se movió el control y el estado a lo largo del tiempo) y la reduce a un único valor numérico mediante una integración a lo largo del tiempo:

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t))\, dt + \Phi(x(t_f))$$

- J: El costo total (el número final que queremos minimizar).

- $L(x, u)$: Lo que "cuesta" estar en el estado x aplicando el control u en cada instante.
- $\Phi(x(t_f))$: El costo de la posición o estado final.

En resumen

La **función de costo** es el criterio matemático que define qué significa "lo mejor" para tu sistema. Sin ella, el control óptimo no sabría qué optimizar, ya que no sabría si prefieres ahorrar tiempo, ahorrar energía o maximizar la precisión.

User prompt: Explícame cómo se usa la función de costo dentro del Principio del Mínimo de Pontryagin.

Response: En el **Principio del Mínimo (o Máximo) de Pontryagin (PMP)**, la función de costo deja de ser solo un criterio de evaluación pasivo y se convierte en el **motor que guía la dinámica del sistema** a través de una función matemática intermedia llamada el **Hamiltoniano**.

Pontryagin resolvió este problema inspirándose en la mecánica clásica: convirtió un problema de optimización de trayectoria a lo largo del tiempo en un problema de *minimizar una función puntual en cada instante*.

1. La función de costo original

Recordemos que la función de costo típica J busca minimizar tanto el costo durante el trayecto (el integrando $L(x, u)$) como el costo al estado final ($\Phi(x(t_f))$):

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t))\, dt + \Phi(x(t_f))$$

Donde el sistema evoluciona según sus ecuaciones de estado:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

2. De la función de costo al Hamiltoniano (H)

Para usar el PMP, **la función de costo intrínseca $L(x, u)$ se empaqueta dentro del Hamiltoniano**. Se define como:

$$H(x, u, \lambda) = L(x, u) + \lambda^T f(x, u)$$

Aquí cada término cumple un papel clave:

- $L(x, u)$ **(Término de costo instantáneo):** Cuánto "duele" o cuesta usar la acción u en el estado x en un instante t determinado (por ejemplo, energía consumida por segundo).
- $\lambda(t)$ **(Variables coestado o multiplicadores de Lagrange):** Representan el "precio sombra" o la sensibilidad del costo futuro respecto a cambios en el estado actual $x(t)$.
- $f(x, u)$ **(Dinámica del sistema):** Define hacia dónde se mueve el sistema ($\dot{x}$).

  El truco de Pontryagin: El Hamiltoniano H equilibra el costo inmediato que pagas en este preciso momento (L) con el impacto que tendrá tu decisión actual sobre la evolución futura del sistema ($\lambda^T f$).

3. Las tres condiciones clave del PMP

Para que una trayectoria $x^*(t)$ impulsada por un control $u^*(t)$ sea óptima, se deben cumplir tres condiciones fundamentales donde la función de costo influye directamente:

A. La condición de minimización puntual (La regla de decisión)

En cada instante de tiempo t, el control óptimo $u^*(t)$ debe **minimizar el Hamiltoniano** H sobre todo el conjunto de controles permitidos U:

$$u^*(t) = \arg\min_{u \in U} H(x^*(t), u, \lambda^*(t))$$

Si el espacio de control U no tiene restricciones y el Hamiltoniano es suave, esto se traduce habitualmente en resolver:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \implies \frac{\partial L}{\partial u} + \lambda^T \frac{\partial f}{\partial u} = 0$$

Aquí se observa con claridad: el compromiso óptimo equilibra el costo marginal del control ($\frac{\partial L}{\partial u}$) con su efecto sobre la dinámica del sistema.

B. La ecuación del coestado (Cómo evoluciona el "precio sombra")

Las variables coestado $\lambda(t)$ cambian en el tiempo según cómo varía el Hamiltoniano respecto al estado x:

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{\partial L}{\partial x} - \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^T \lambda(t)$$

Si estar en un estado x genera un alto costo instantáneo ($\frac{\partial L}{\partial x} > 0$), el precio sombra $\lambda(t)$ se ajusta para penalizar trayectorias que pasen por ahí.

C. Las condiciones de transversalidad (El costo final)

El costo terminal $\Phi(x(t_f))$ entra en juego al final de la trayectoria ($t = t_f$). Define el valor final de la variable coestado:

$$\lambda(t_f) = \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x(t_f))$$

Esto le dice al sistema cuál es el impacto marginal de terminar en el estado final alcanzado $x(t_f)$.

4. Un ejemplo ilustrativo: El control Bang-Bang

El poder del PMP se nota especialmente cuando el control $u(t)$ tiene límites rígidos (por ejemplo, $-1 \leq u(t) \leq 1$).

Si el costo instantáneo no depende explícitamente del control ($L(x, u) = L(x)$) y la dinámica es lineal respecto al control ($f(x, u) = a(x) + b(x)u$), el Hamiltoniano resulta ser:

$$H = L(x) + \lambda^T a(x) + [\lambda^T b(x)]\, u$$

Para minimizar H en cada instante:

- Si $[\lambda^T b(x)] > 0$, la mejor decisión es fijar el control al mínimo posible: $u^*(t) = -1$.
- Si $[\lambda^T b(x)] < 0$, la mejor decisión es fijar el control al máximo posible: $u^*(t) = 1$.

La función de costo y las ecuaciones adjuntas determinan exactamente la función de conmutación $[\lambda^T b(x)]$, decidiendo los momentos precisos para pasar del mínimo al máximo esfuerzo (control *Bang-Bang*).

Resumen del flujo

1. Tomas la tasa de costo $L(x, u)$ de la función de costo y construyes el Hamiltoniano $H = L + \lambda^T f$.
2. Tomas el costo final $\Phi(x(t_f))$ para fijar la condición de borde en el tiempo final $\lambda(t_f)$.
3. Minimizas H respecto a u en cada instante para encontrar la ley de control óptima $u^*(t)$.

User prompt: Explícame cómo se formula la función de costo en un problema LQR (Linear Quadratic Regulator) y qué significan las matrices de peso.

Response: En un problema **LQR (Regulador Lineal Cuadrático)**, la función de costo está diseñada para encontrar el equilibrio perfecto entre dos metas contrapuestas: **llevar los estados del sistema a cero lo más rápido posible** y **gastar la menor cantidad de energía o esfuerzo de control posible**.

Su formulación matemática es una de las más elegantes e importantes de la teoría de control.

1. Formulación de la función de costo en LQR

Para un sistema dinámico lineal expresado en espacio de estados:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

La función de costo J en un horizonte infinito (el caso más común) se define como:

$$J = \int_0^\infty \left(x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t) \right) dt$$

Si el problema incluye una penalización explícita por el estado final en un tiempo finito T, se añade un término terminal con una matriz P:

$$J = x(T)^T P x(T) + \int_0^T \left(x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t) \right) dt$$

2. Anotomía de la función de costo: ¿Por qué términos cuadráticos?

El uso de formas cuadráticas ($x^T Q x$ y $u^T R u$) tiene razones físicas y matemáticas muy claras:

1. **Penalización simétrica y no negativa:** No importa si la desviación del estado o la señal de control es positiva o negativa, elevar al cuadrado garantiza que el costo siempre sea positivo.
2. **Penalización no lineal de errores grandes:** Un error pequeño produce un costo insignificante, pero un error el doble de grande produce **cuatro veces más costo**. Esto obliga al controlador a actuar enérgicamente ante grandes perturbaciones.
3. **Garantía de solución analítica:** La estructura cuadrática del costo combinada con la dinámica lineal asegura que exista una **solución cerrada y única** dada por la ecuación algebraica de Riccati (CARE).

3. Significado físico de las matrices de peso (Q y R)

Las matrices de peso son los "perillas de sintonización" que tú, como diseñador, ajustas para definir el comportamiento deseado del sistema.

Matriz Q (Penalización del Estado)

- **¿Qué representa?** Mide qué tan costoso es que los estados $x(t)$ se alejen del origen (o del punto de consigna).

- **Propiedades:** Debe ser **semidefinida positiva** ($Q \geq 0$), lo que significa que el costo por estado nunca es negativo. Generalmente se elige como una matriz diagonal:

$$Q = \begin{bmatrix} q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & q_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & q_n \end{bmatrix}$$

- **Interpretación de sus elementos:**
  - Un valor alto de q_i le dice al algoritmo: *"Me importa muchísimo que el estado x_i permanezca muy cerca de cero. Haz lo que sea necesario para corregirlo rápidamente."*
  - Un valor pequeño de q_i significa que permites mayores desviaciones en esa variable.

Matriz R (Penalización del Control)

- **¿Qué representa?** Mide el costo del esfuerzo de control $u(t)$ (energía, combustible, voltaje, fuerza mecánica).
- **Propiedades:** Debe ser **definida positiva** ($R > 0$). Esto es crucial: no puede ser cero, porque si aplicar control fuera completamente gratis, el regulador aplicaría señales infinitamente grandes instantáneamente.

$$R = \begin{bmatrix} r_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & r_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_m \end{bmatrix}$$

- **Interpretación de sus elementos:**
  - Un valor alto de r_j le dice al algoritmo: *"El actuador j es muy caro o delicado de usar (p. ej., consume mucha batería o puede saturarse). Úsalo con mucha suavidad."*
  - Un valor pequeño de r_j le da libertad al controlador de "pisar a fondo el acelerador".

4. El compromiso fundamental (Trade-off): Q vs. R

La dinámica del LQR no depende de los valores absolutos de Q y R, sino de la **relación de magnitud entre ellas**:

Configuración	Comportamiento del Controlador	Respuesta del Sistema
$Q \gg R$ (Matriz Q grande relativa a R)	**Control Agresivo:** Se prioriza corregir el estado sin importar la cantidad de energía gastada.	Respuesta muy rápida, bajo tiempo de asentamiento, pero con picos altos en la señal de control.
$R \gg Q$ (Matriz R grande relativa a Q)	**Control Conservador:** Se prioriza ahorrar energía y cuidar los actuadores.	Respuesta lenta y suave, los estados tardan más en regresar a cero.

5. Regla práctica de diseño: La regla de Bryson

Para elegir los valores iniciales de la diagonal de Q y R sin adivinar, se utiliza habitualmente la **Regla de Bryson**. Consiste en normalizar cada término dividiéndolo por el cuadrado de la máxima desviación aceptable:

$$q_i = \frac{1}{(x_{i,\text{máx}})^2}, \quad r_j = \frac{1}{(u_{j,\text{máx}})^2}$$

Donde:

- $x_{i,\text{máx}}$ es el error máximo tolerable en el estado i.
- $u_{j,\text{máx}}$ es el límite físico del actuador j.

Esto asegura que cuando un estado o control alcance su límite máximo permitido, su contribución a la función de costo sea exactamente 1.

Conclusión y Ley de Control Resultante

Una vez definidas Q y R, el LQR demuestra que el control óptimo es siempre una **retroalimentación de estados lineal**:

$$u^*(t) = -Kx(t)$$

Donde la ganancia óptima $K = R^{-1}B^TP$ se obtiene resolviendo la Ecuación Algebraica de Riccati para P:

$$A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0$$

Como ves, las matrices Q y R están incrustadas directamente en la ecuación que determina la ganancia K, moldeando de forma exacta la velocidad y suavidad del sistema.

User prompt: Deriva la ley de control LQR y la Ecuación de Riccati a partir del Principio del Mínimo de Pontryagin.

Response: Para derivar la ley de control LQR y la Ecuación Algebraica de Riccati (CARE) a partir del **Principio del Mínimo de Pontryagin (PMP)**, partiremos de las definiciones del sistema lineal y la función de costo cuadrática en un horizonte de tiempo finito $[0, T]$.

1. Formulación del Problema

Dado el sistema dinámico lineal:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Queremos encontrar la trayectoria de control $u^*(t)$ que minimice la función de costo cuadrática:

$$J = \frac{1}{2}x(T)^TP_fx(T) + \frac{1}{2}\int_0^T \left(x(t)^TQx(t) + u(t)^TRu(t)\right) dt$$

donde $Q = Q^T \geq 0$, $R = R^T > 0$, y $P_f = P_f^T \geq 0$.

> *Nota:* El factor $\frac{1}{2}$ se incluye por conveniencia algebraico-diferencial; no altera la ubicación del mínimo.

2. Construcción del Hamiltoniano

Siguiendo el Principio de Pontryagin, definimos el Hamiltoniano $H(x, u, \lambda)$:

$$H(x, u, \lambda) = L(x, u) + \lambda^T f(x, u)$$

Sustituyendo el costo instantáneo $L(x, u) = \frac{1}{2}x^TQx + \frac{1}{2}u^TRu$ y la dinámica $f(x, u) = Ax + Bu$:

$$H(x, u, \lambda) = \frac{1}{2}x^T Q x + \frac{1}{2}u^T R u + \lambda^T (Ax + Bu)$$

donde $\lambda(t) \in \mathbb{R}^n$ es el vector de coestado (o variables adjuntas).

3. Aplicación de las Condiciones de Optimidad del PMP

Condición A: Minimización del Hamiltoniano respecto al control (u)

Para minimizar H con respecto a u, tomamos la derivada parcial e igualamos a cero:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = Ru + B^T \lambda = 0$$

Como R es definida positiva ($R > 0$), es invertible. Despejando $u^*(t)$:

$$u^*(t) = -R^{-1} B^T \lambda(t) \quad \text{— (Ley de Control Óptima)}$$

Condición B: Ecuaciones de estado y coestado

1. **Dinámica del estado:**

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = Ax + Bu = Ax - BR^{-1}B^T\lambda$$

2. **Dinámica del coestado:**

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -Qx - A^T \lambda$$

Condición C: Condición de Transversalidad

El término terminal $\Phi(x(T)) = \frac{1}{2}x(T)^T P_f x(T)$ fija la condición de frontera para el coestado al final del intervalo:

$$\lambda(T) = \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x(T)) = P_f x(T)$$

4. El Sistema Hamiltoniano Completo

Podemos agrupar la dinámica conjunta del estado $x(t)$ y del coestado $\lambda(t)$ en una matriz de bloques de dimensión $2n \times 2n$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{\lambda}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -BR^{-1}B^T \\ -Q & -A^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \lambda(t) \end{bmatrix}$$

5. La Transformación de Riccati

Para resolver este sistema, postulamos una relación lineal entre el coestado $\lambda(t)$ y el estado $x(t)$ de la forma:

$$\lambda(t) = P(t)x(t)$$

donde $P(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz simétrica dependiente del tiempo por determinar.

Derivando esta relación respecto al tiempo mediante la regla del producto:

$$\dot{\lambda}(t) = \dot{P}(t)x(t) + P(t)\dot{x}(t)$$

Sustituyendo $\dot{\lambda}(t)$ y $\dot{x}(t)$ de las ecuaciones previas:

$$-Qx - A^T\lambda = \dot{P}x + P\left(Ax - BR^{-1}B^T\lambda\right)$$

Sustituyendo $\lambda = Px$:

$$-Qx - A^TPx = \dot{P}x + PAx - PBR^{-1}B^TPx$$

Agrupando todos los términos con $x(t)$ a un solo lado:

$$\left(\dot{P}(t) + P(t)A + A^TP(t) - P(t)BR^{-1}B^TP(t) + Q\right)x(t) = 0$$

Como esta igualdad debe cumplirse para cualquier trayectoria $x(t) \neq 0$, la matriz entre paréntesis debe ser cero identitariamente.

6. Ecuación Diferencial de Riccati (PRDE)

Esto produce la **Ecuación Diferencial Matrix de Riccati**:

$$-\dot{P}(t) = P(t)A + A^TP(t) - P(t)BR^{-1}B^TP(t) + Q$$

con la condición de frontera final dada por la transversalidad:

$$P(T) = P_f$$

7. Horizonte Infinito y Ecuación Algebraica de Riccati (CARE)

En el caso estándar donde $T \to \infty$ (horizonte infinito) y el sistema es controlable y observable, la matriz $P(t)$ converge a un valor constante de régimen permanente ($\dot{P}(t) \to 0$).

Haciendo $\dot{P} = 0$, la ecuación diferencial se transforma en la **Ecuación Algebraica de Riccati (CARE)**:

$$A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0$$

8. Resultado Final: Ley de Control LQR

Sustituyendo $\lambda(t) = Px(t)$ en la expresión del control $u^*(t)$ obtenida en el paso 3:

$$u^*(t) = -R^{-1}B^TPx(t)$$

Definiendo la matriz de ganancia constante K:

$$K = R^{-1}B^TP$$

Llegamos a la forma de retroalimentación de estados óptima:

$$u^*(t) = -Kx(t)$$
